
Implementasi Teknologi Big Data Pada Sistem Penghitung Gaji Karyawan

Deni Permana

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

Jurusan Sistem Informasi, FIK UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta

e-mail: denipermana.dp2022@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem penghitung gaji karyawan berbasis teknologi Big Data untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data kehadiran, lembur, pelanggaran, dan bonus yang kompleks dan berskala besar. Sistem dirancang untuk menghitung gaji harian dan bulanan secara otomatis dengan mempertimbangkan seluruh komponen kompensasi dan potongan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan Big Data Lifecycle yang terdiri dari sembilan tahap, mulai dari evaluasi kebutuhan bisnis, akuisisi data, validasi, analisis, hingga visualisasi dan pemanfaatan hasil analitik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan berbagai sumber data internal, mempercepat proses perhitungan gaji, serta menyajikan visualisasi interaktif melalui dashboard yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini juga meningkatkan transparansi serta akurasi dalam proses penggajian dan menjadi solusi efisien bagi manajemen sumber daya manusia di lingkungan perusahaan yang dinamis. Dengan hasil yang diperoleh, sistem ini menunjukkan potensi besar untuk diterapkan secara luas dalam pengelolaan penggajian modern.

Kata kunci—Big Data, Sistem Penggajian, Data Analytics, Human Resource Management, Business Intelligence

Abstract

This research aims to develop an employee salary calculation system based on Big Data technology to overcome the challenges in managing complex and large-scale attendance, overtime, violations, and bonus data. The system is designed to calculate daily and monthly salaries automatically taking into account all components of compensation and deductions. The research methodology uses a Big Data Lifecycle approach which consists of nine stages, ranging from business needs evaluation, data acquisition, validation, analysis, to visualization and utilization of analytical results. The results of the implementation show that the system successfully integrates various internal data sources, speeds up the salary calculation process, and presents interactive visualizations through a dashboard that supports data-driven decision-making. The system also improves transparency and accuracy in the payroll process and is an efficient solution for human resource management in a dynamic corporate environment. With the results obtained, this system shows great potential to be widely applied in modern payroll management.

Keywords—Big Data, Payroll System, Data Analytics, Human Resource Management, Business Intelligence

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi big data telah membuka peluang baru dalam pengelolaan sistem penggajian karyawan. Sistem penggajian konvensional sering menghadapi tantangan dalam mengelola volume data yang besar, keragaman format data, dan kebutuhan pemrosesan real-time [1]. Implementasi teknologi big data menawarkan solusi untuk masalah ini melalui kemampuannya mengelola data kompleks secara efisien.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan teknologi dalam sistem penggajian.[2] mengembangkan aplikasi penggajian konvensional, sementara [3] mengintegrasikan machine learning dalam sistem informasi kepegawaian. Namun, implementasi big data dalam sistem penggajian masih terbatas, terutama dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem penggajian karyawan berbasis Big Data yang mampu mengelola data kehadiran, performa, dan kompensasi secara otomatis dan efisien. Sistem ini dirancang untuk menghitung gaji harian hingga tahunan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti bonus, lembur, serta potongan akibat ketidakhadiran atau pelanggaran.

Big Data berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai sumber data internal seperti HRIS, mesin absensi, catatan lembur, serta data pelanggaran dan bonus. Dengan volume data yang besar, sistem ini memungkinkan perhitungan gaji secara otomatis dan akurat, termasuk komponen potongan dan insentif. Hasil analisis juga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data untuk perbaikan kebijakan SDM dan strategi kompensasi [4].

Sistem ini dibangun secara terintegrasi agar dapat memperbarui informasi kompensasi secara dinamis berdasarkan data kehadiran aktual dan persetujuan lembur. Melalui dashboard interaktif, manajemen bisa memantau tren gaji, identifikasi karyawan dengan performa tinggi atau rendah, dan melihat pola hubungan antara kehadiran dan kompensasi. Selain itu, data dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan atau departemen untuk mendukung pelaporan yang lebih tajam.

Tantangan utama dalam proyek ini meliputi volume data yang besar dan terus berkembang, terutama jika diterapkan di perusahaan berskala besar [5]. Variasi format data antar sistem juga menuntut proses pembersihan dan standarisasi yang cermat. Selain itu, keakuratan data sangat krusial, karena kesalahan dalam pencatatan absensi atau pemberian bonus bisa berdampak langsung pada gaji. Kecepatan pemrosesan data menjadi penting, terutama untuk data real-time seperti absensi, meskipun masih ada kendala seperti sistem persetujuan lembur yang manual. Terakhir, aspek privasi dan keamanan data karyawan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sistem ini.

2. METODE PENELITIAN

2.1 *Arsitektur Sistem*

Sistem penghitung gaji karyawan ini dikembangkan berdasarkan arsitektur Big Data yang terdiri atas beberapa lapisan utama, yang dirancang untuk menangani volume dan kompleksitas data dari berbagai sumber internal perusahaan [6]. Setiap lapisan memiliki fungsi tersendiri yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengolahan dan analisis data secara efisien [7].

2.1.1 *Data Collection Layer*

Lapisan pengumpulan data bertugas mengakuisisi informasi dari berbagai sumber internal perusahaan, seperti sistem HRIS (Human Resource Information System), sistem kehadiran berbasis biometrik, sistem manajemen kinerja, serta basis data lembur dan pelanggaran karyawan [8]. Dalam konteks proyek ini, digunakan data dummy yang menggambarkan kondisi realistis dari lingkungan perusahaan.

2. 1.2 Data Processing Layer

Setelah data dikumpulkan, data masuk ke lapisan pemrosesan yang mencakup proses pembersihan, validasi, transformasi, dan agregasi data [9]. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data bebas dari duplikasi, missing values, kesalahan format, serta mengubah semua format tanggal menjadi seragam. Proses ini juga mencakup normalisasi data dan penghapusan outlier guna meningkatkan kualitas analisis selanjutnya.

2. 1.3 Analytics Layer

Lapisan analitik mencakup berbagai bentuk analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memahami pola-pola dasar seperti statistik gaji dan tingkat kehadiran. Analisis preskriptif memberi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengolahan data, seperti simulasi dampak kebijakan bonus atau perubahan struktur gaji.

2. 1.4 Visualization Layer

Hasil dari proses analitik kemudian ditampilkan secara visual dalam bentuk dashboard interaktif. Dashboard ini menyajikan informasi seperti total gaji, potongan, bonus, serta peringkat karyawan berdasarkan performa kehadiran dan kompensasi. Visualisasi ini dirancang untuk memudahkan manajemen dalam memahami data dan mengambil keputusan berbasis wawasan.

2.2 Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari lima tabel utama yang mencerminkan berbagai aspek aktivitas karyawan di perusahaan. Setiap tabel memiliki struktur data yang saling terkait melalui primary key dan foreign key, memungkinkan integrasi data yang mendalam.

2. 2.1 Tabel Karyawan

Tabel ini menyimpan data dasar setiap karyawan, seperti ID unik, nama, jabatan, departemen, tanggal masuk kerja, gaji pokok, status kepegawaian, serta kontak. Informasi ini menjadi dasar utama dalam perhitungan gaji serta dalam pengelompokan data berdasarkan divisi atau posisi.

2. 2.2 Tabel Kehadiran

Berisi catatan kehadiran harian karyawan, mencakup waktu masuk dan keluar, status kehadiran (hadir, izin, sakit, atau tanpa keterangan), serta jumlah menit keterlambatan. Data ini menjadi komponen penting dalam penghitungan gaji harian dan deteksi potongan.

2. 2.3 Tabel Lembur

Tabel ini mencatat aktivitas lembur karyawan, mulai dari tanggal dan jam kerja lembur, durasi lembur, hingga status persetujuan. Data lembur yang disetujui kemudian dikalkulasi ke dalam tambahan kompensasi pada penggajian.

2. 2.4 Tabel Pelanggaran

Berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan karyawan, termasuk jenis, deskripsi, tingkat keparahan, serta sanksi berupa potongan gaji. Data ini digunakan untuk mengurangi gaji bersih karyawan secara otomatis sesuai ketentuan perusahaan.

2. 2.5 Tabel Bonus

Tabel ini menyimpan data pemberian bonus, seperti jenis bonus (berbasis performa, proyek, atau lainnya), periode bonus, serta jumlah yang diberikan. Bonus ini akan ditambahkan ke total kompensasi karyawan dan digunakan dalam analisis performa.

2.3 Metodologi Big Data Lifecycle

Implementasi sistem penghitung gaji karyawan ini menggunakan pendekatan Big Data Lifecycle yang terdiri dari sembilan tahap utama. Setiap tahap memiliki peran strategis dalam membangun sistem yang andal dan berbasis data, mulai dari pemahaman masalah bisnis hingga pemanfaatan hasil analisis untuk pengambilan keputusan.

2. 3.1 Business Case Evaluation

Perusahaan membutuhkan sistem penggajian yang efisien, akurat, dan transparan untuk menghitung gaji harian hingga tahunan, termasuk bonus, lembur, serta potongan akibat absensi atau pelanggaran. Proyek ini bertujuan mengotomatisasi proses tersebut guna mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi perhitungan. Data yang tersedia mencakup informasi karyawan, kehadiran, lembur, pelanggaran, dan bonus. Dari perspektif Big Data, proyek ini relevan karena melibatkan volume besar data karyawan, variety dari berbagai sumber, velocity dalam pemrosesan real-time, veracity dalam menjaga kualitas data, serta value dalam mendukung pengambilan keputusan HR dan finansial.

2. 3.2 Data Identification

Data yang digunakan dalam sistem ini berasal dari berbagai sumber internal perusahaan, seperti sistem HRIS untuk data karyawan, sistem absensi biometrik untuk kehadiran, sistem manajemen kinerja untuk data bonus, serta catatan lembur dan pelanggaran. Masing-masing jenis data memiliki tantangan kualitas yang berbeda, seperti potensi ketidakkonsistenan data pelanggaran antar departemen dan subjektivitas dalam pemberian bonus. Secara umum, data terdiri dari format terstruktur dan semi-terstruktur dengan volume yang terus meningkat, sehingga pemantauan kualitas data sangat penting.

2. 3.3 Data Acquisition and Filtering

Pada tahap ini, data dikumpulkan dari sumber-sumber utama, seperti sistem HR, absensi biometrik, form lembur elektronik, dan catatan pelanggaran. Data kemudian difilter dengan cara memeriksa kelengkapannya, membersihkan data yang kosong atau rusak, serta menyamakan format seperti tanggal dan waktu. Proses ini juga mencakup pemilihan data dalam periode tertentu agar fokus pada analisis yang relevan dan tidak membebani sistem.

2. 3.4 Data Extraction

Setelah data dikumpulkan, elemen-elemen penting seperti nama karyawan, tanggal kehadiran, jam lembur, jenis pelanggaran, dan jumlah bonus diekstrak dan disesuaikan dengan struktur yang dibutuhkan untuk analisis. Data dari berbagai sumber digabungkan menjadi satu kesatuan agar hubungan antar komponen gaji dapat dianalisis secara menyeluruh dan lebih efisien.

2. 3.5 Data Validation and Cleansing

Validasi data dilakukan dengan memastikan tidak ada entri duplikat, serta memeriksa apakah setiap data mengikuti format yang sesuai (misalnya format tanggal dan angka). Proses pembersihan mencakup pengisian atau penghapusan data yang hilang, normalisasi nilai agar seragam, dan penghapusan data outlier yang tidak logis. Ini penting agar data yang akan dianalisis benar-benar akurat dan layak digunakan.

2. 3.6 Data Aggregation and Representation

Data yang telah dibersihkan digunakan untuk menghitung gaji karyawan secara otomatis, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Data juga dikelompokkan berdasarkan jabatan, departemen, atau periode waktu tertentu untuk mendukung analisis yang lebih tajam. Hasil perhitungan disusun dalam format tabel dan disimpan di database agar dapat diakses kembali untuk pelaporan dan evaluasi.

2. 3.7 Data Analysis

Pada tahap analisis data, dilakukan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran umum struktur gaji karyawan melalui perhitungan rata-rata, median, dan distribusi gaji, serta mengidentifikasi pola kehadiran seperti absensi dan keterlambatan. Selanjutnya, dilakukan analisis preskriptif untuk menyusun rekomendasi kebijakan penggajian dan manajemen karyawan yang lebih efektif, dilengkapi dengan simulasi guna mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan seperti penyesuaian bonus atau struktur gaji.

2. 3.8 Data Visualization

Pada tahap visualisasi data, dikembangkan dashboard interaktif yang menyajikan informasi penting terkait sistem penggajian, seperti total gaji, bonus, dan potongan dalam bentuk grafik dan diagram yang mudah dipahami. Selain itu, disediakan laporan visual mengenai kinerja dan kehadiran karyawan serta analisis gaji guna mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih efektif.

2. 3.9 Utilization of Analysis Results

Pada tahap pemanfaatan hasil analisis, data digunakan untuk merumuskan strategi penggajian yang lebih tepat, seperti penyesuaian gaji dan bonus, serta mengidentifikasi perbaikan dalam proses manajemen karyawan. Wawasan ini kemudian dirangkum dalam laporan yang disampaikan kepada stakeholder seperti manajemen dan HR untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Agregasi dan Perhitungan Gaji

Sistem yang dikembangkan mampu melakukan proses agregasi dan perhitungan gaji berdasarkan berbagai parameter utama seperti data kehadiran, data lembur yang disetujui, potongan akibat pelanggaran, serta bonus karyawan. Perhitungan dilakukan secara otomatis dengan mempertimbangkan gaji pokok bulanan, jumlah hari kerja efektif, serta komponen-komponen pendukung atau pengurang. Akurasi perhitungan didukung oleh proses validasi dan pembersihan data sebelum dilakukan agregasi, sehingga setiap laporan gaji mencerminkan kondisi sebenarnya dari performa dan kehadiran karyawan.

3. 1.1 Otomatisasi perhitungan gaji multi-periode

Salah satu fitur unggulan sistem adalah kemampuannya menghitung gaji dalam periode mingguan dan bulanan. Otomatisasi ini sangat membantu HR dalam menghemat waktu dan tenaga, karena sistem secara otomatis mengidentifikasi jumlah hari hadir, total jam lembur yang disetujui, dan total bonus serta potongan yang relevan. Dengan penghitungan yang konsisten dan akurat, sistem ini meminimalkan kemungkinan kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi operasional.

3. 1.2 Integrasi data dari berbagai sumber

Sistem mampu mengintegrasikan data dari berbagai sistem internal seperti HRIS, sistem absensi biometrik, sistem manajemen performa, dan basis data pelanggaran. Integrasi ini memungkinkan penyatuan data yang sebelumnya tersebar, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Proses ekstraksi, transformasi, dan loading (ETL) diterapkan untuk memastikan bahwa data dari sumber yang berbeda dapat digunakan secara seragam dalam proses analitik.

3. 1.3 Dashboard analitik interaktif

Untuk mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data, sistem menyediakan dashboard interaktif yang menyajikan visualisasi informasi kunci, seperti total kompensasi, potongan, dan performa kehadiran [10]. Dashboard dirancang dengan berbagai elemen visual seperti grafik batang dan scatter plot, yang memudahkan manajemen dalam memahami data secara intuitif. Fitur filter dan drill-down juga memungkinkan pengguna menggali data lebih dalam berdasarkan jabatan, departemen, atau periode waktu tertentu.

3. 1.4 Sistem pelaporan komprehensif

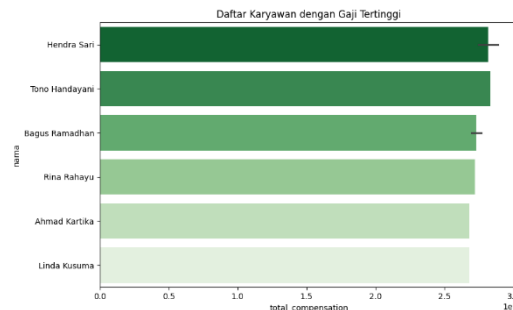
Hasil analisis dan agregasi data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk visual, tetapi juga dapat diekspor sebagai laporan formal. Sistem menghasilkan laporan rekap gaji per karyawan, laporan bulanan seluruh divisi, serta rekap bonus dan pelanggaran. Format laporan dirancang agar mudah dipahami oleh pihak manajemen maupun audit internal, serta dapat dijadikan bahan presentasi bagi stakeholder dalam evaluasi performa SDM dan alokasi anggaran.

3.2 Visualisasi Data

Sistem yang dibangun menyertakan berbagai visualisasi data penting untuk membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara cepat. Visualisasi ini tidak hanya menampilkan informasi statistik, tetapi juga menyajikan insight strategis tentang kinerja dan kompensasi karyawan.

2. 1.1 Daftar Gaji Tertinggi

Visualisasi ini menampilkan daftar karyawan dengan total kompensasi tertinggi dalam satu tahun. Data menunjukkan bahwa karyawan dengan jabatan tinggi dan kontribusi besar, seperti keterlibatan dalam lembur dan proyek, cenderung menduduki peringkat atas. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi karyawan berprestasi serta sebagai dasar pemberian insentif tambahan.

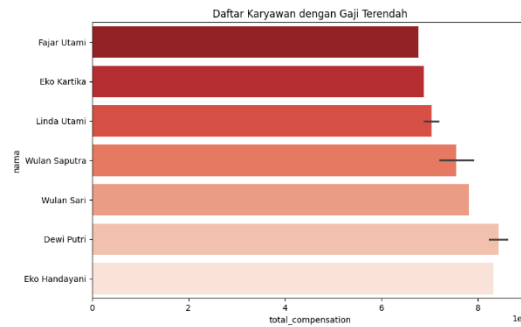


Gambar 1 Daftar Karyawan dengan Gaji Tertinggi

Di antara yang tertinggi adalah Hendra Sari dan Tono Handayani, yang menonjol karena menerima kombinasi gaji pokok, bonus, dan jam lembur yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka adalah karyawan berprestasi atau menduduki posisi strategis dalam struktur organisasi perusahaan.

2. 1.2 Daftar Gaji Terendah

Sebaliknya, daftar ini menunjukkan karyawan dengan total kompensasi paling rendah. Umumnya berasal dari kelompok karyawan baru, masih dalam masa probation, atau memiliki tingkat kehadiran rendah dan terkena potongan akibat pelanggaran. Visualisasi ini membantu HR dalam mengevaluasi efektivitas onboarding, serta mendeteksi potensi masalah dalam performa atau disiplin kerja.

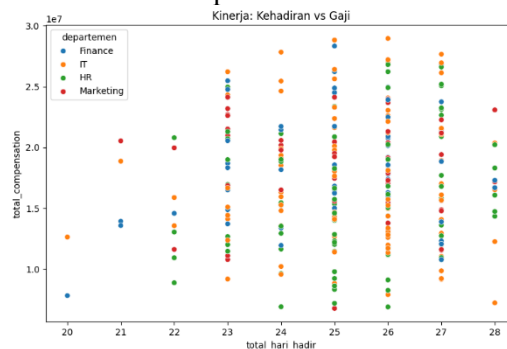


Gambar 2 Daftar Karyawan dengan Gaji Terendah

Nama-nama seperti Fajar Utami dan Eko Kartika termasuk dalam kategori ini. Rendahnya kompensasi yang diterima bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti jabatan rendah, tingginya potongan akibat pelanggaran, atau tingkat kehadiran yang buruk. Kondisi ini juga bisa menandakan bahwa mereka merupakan karyawan baru yang masih dalam masa probation atau memiliki performa kerja yang kurang optimal.

2. 1.3 Scatter Plot

Scatter plot ini memperlihatkan hubungan antara jumlah hari hadir dengan total kompensasi yang diterima oleh masing-masing karyawan. Titik-titik data diberi warna berdasarkan departemen untuk memberikan konteks tambahan. Pola umum yang terlihat menunjukkan korelasi positif: semakin banyak hari hadir, semakin tinggi total kompensasi. Namun, variasi juga terjadi karena pengaruh variabel lain seperti bonus dan lembur.

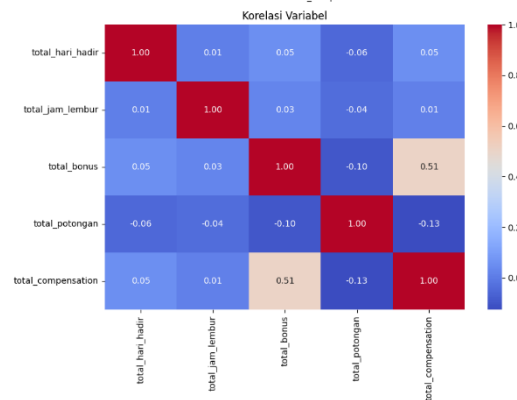


Gambar 3 Kinerja: Kehadiran vs Gaji

Pola yang muncul menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah hari hadir, cenderung semakin besar pula kompensasi yang diterima. Namun, terdapat variasi signifikan antar departemen, terutama pada IT dan Marketing, yang menunjukkan penyebaran nilai lebih luas. Hal ini mengindikasikan adanya kontribusi tambahan dari bonus proyek atau jam lembur yang berbeda antar departemen.

2. 1.4 Matriks Korelasi

Visualisasi ini menampilkan korelasi antara berbagai variabel penting dalam sistem, seperti total bonus, total potongan, hari hadir, jam lembur, dan total kompensasi.



Gambar 4 Korelasi Variabel

Hasil menunjukkan bahwa total bonus memiliki korelasi positif moderat (0.51) terhadap total kompensasi, menegaskan peran signifikan bonus dalam meningkatkan pendapatan karyawan. Sementara itu, total potongan menunjukkan korelasi negatif lemah (-0.13), menandakan bahwa potongan berkontribusi mengurangi kompensasi meski tidak secara dominan. Variabel seperti total hari hadir dan total jam lembur menunjukkan korelasi sangat rendah terhadap total gaji, yang mengindikasikan bahwa dampaknya bersifat tidak langsung atau terpengaruh oleh variabel lain.

4. KESIMPULAN

Implementasi teknologi Big Data dalam sistem penggajian terbukti mampu meningkatkan akurasi perhitungan gaji karyawan secara signifikan. Dengan integrasi data kehadiran, lembur, pelanggaran, dan bonus, sistem dapat menghitung total kompensasi secara otomatis dan presisi, meminimalkan potensi kesalahan manual yang kerap terjadi dalam pengelolaan gaji konvensional.

Selain itu, proses pengolahan data menjadi jauh lebih cepat berkat pendekatan lifecycle Big Data yang mencakup pembersihan, agregasi, hingga visualisasi data. Seluruh proses dihitung dan disajikan secara efisien, memungkinkan HR dan manajemen mendapatkan laporan rekap gaji dalam hitungan detik, bukan hari.

Sistem ini juga memberikan insight yang bernilai bagi pengambilan keputusan strategis. Melalui analisis korelasi, visualisasi interaktif, dan laporan performa, manajemen dapat memahami tren kehadiran, efektivitas bonus, serta identifikasi karyawan berisiko atau berpotensi tinggi dengan lebih baik.

Terakhir, penerapan sistem ini juga berkontribusi besar terhadap peningkatan transparansi. Setiap komponen penggajian dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dijelaskan dengan data yang jelas, sehingga membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan serta mendorong budaya kerja yang lebih adil dan akuntabel.

5. SARAN

Untuk pengembangan sistem ke depan, disarankan agar teknologi machine learning diterapkan guna memprediksi tren gaji karyawan berdasarkan data historis. Model prediktif ini dapat membantu manajemen merencanakan alokasi anggaran, mengantisipasi kebutuhan kenaikan gaji, serta menyusun strategi kompensasi yang lebih kompetitif dan berbasis data.

Selanjutnya, pengembangan modul analisis kinerja yang lebih mendalam perlu dilakukan agar sistem tidak hanya berfokus pada kehadiran dan kompensasi, tetapi juga pada evaluasi kontribusi karyawan terhadap proyek dan target bisnis. Modul ini dapat

menggabungkan metrik seperti hasil proyek, feedback atasan, hingga pencapaian individu sebagai bahan penilaian yang lebih menyeluruh.

Agar sistem menjadi lebih terintegrasi, sebaiknya dikembangkan konektivitas yang lebih luas dengan sistem HR lainnya, seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karier. Integrasi ini akan menciptakan ekosistem data SDM yang holistik, memungkinkan analisis lintas fungsi dan pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Terakhir, penambahan fitur keamanan data yang lebih kuat sangat diperlukan mengingat sensitivitas data penggajian dan personalia. Penerapan enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta kontrol akses berbasis peran akan memastikan bahwa data karyawan terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan Bapak Eko Hadiano, M.Kom yang telah membimbing dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Baek dan Y. G. Kim, "C4I system security architecture: A perspective on big data lifecycle in a military environment," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 24, Des 2021, doi: 10.3390/su132413827.
- [2] D. Chairunisa, "Perancangan Aplikasi Sistem Penggajian Karyawan pada PT Immortal Cosmedika Indonesia," *Bit (Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur)*, vol. 19, no. 2, hlm. 112–117, 2022.
- [3] S. Bhange, U. Jadhav, D. Jaipurkar, T. Raut, dan M. V. Panchbhai, "Employee Information and Payroll System using Python, Django & Machine Learning," *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2021, [Daring]. Tersedia pada: www.irjet.net
- [4] Jesus Vargas Villa, Mohammad Haroun Sharairi, Alberto Claveria Navarrete, dan Gerber F. Incacari Sancho, "An Accounting Information Systems Perspective On Data Analytics And Big Data During 2015-2020," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 2021.
- [5] K J Lokugama, "Management Information System - Human Resource & Payroll System for Sri Lanka Ports Authority," *International Journal of Engineering and Management Research*, vol. 11, no. 2, hlm. 212–217, Apr 2021, doi: 10.31033/ijemr.11.2.30.
- [6] A. Davoudian dan M. Liu, "Big Data Systems: A Software Engineering Perspective," *ACM Comput Surv*, vol. 53, no. 5, Sep 2020, doi: 10.1145/3408314.
- [7] A. Surniandari dan N. Safitri, "This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Rancang Bangun Payroll System PT. Konsul Perdana Indonesia Area Bogor," *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 2021, doi: 10.31294/jtk.v4i2.

- [8] P. Du, “Python-based employment big data analysis in higher vocational colleges,” 2023.
 - [9] N. A. Rizky Putri, S. Riyadi, dan A. Kurnianti, “Designing a Payroll System Database for Staff of the Informatics Engineering Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” *Emerging Information Science and Technology*, vol. 1, no. 3, hlm. 104–118, Agu 2020, doi: 10.18196/eist.v1i3.13157.
 - [10] G. Gavalian, “High-Performance Data Format for Scientific Data Storage and Analysis,” *Elsevier*, Jan 2025, [Daring]. Tersedia pada: <http://arxiv.org/abs/2501.07666>
-